

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(3) SOP308 친환경차량사고·SOP309 철도사고·SOP310 유해화학물질사고(도입) (본문 511~516p)

핵심 개념

친환경차량 사고대응은 식별(Identify)→고정(Immobilize)→불능(Disable)→구조(Rescue)의 IIDR 4단계로 진행한다. 차량폭발 대비 안전거리는 10~30m 이상이다.

SOP 308 친환경차량 사고 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

친환경차량은 HEV·PHEV·EV·FCEV를 포함하며 차종에 따라 120V~650V 이상 전압이 흐를 수 있다. 엔진룸·차체하부 고전압배선과 고전원배터리 폭발에 주의한다.

차종식별과 안전거리

차량 측면·후면 엠블럼, 전면 라디에이터그릴, 번호판으로 식별. 선착대는 대응절차 준수하며 초기상황 파악. 출동차량은 차량폭발 대비 10~30m 이상 안전거리 두고 배치(수소가스·전원배터리·LPG/CNG 차량 폭발 대비)

전기(동력)자동차 사고대응 IIDR 4단계 (필수 암기)

- 1) 식별(Identify): 엠블럼·그릴·번호판 확인, 수소차는 가스누출 확인
- 2) 고정(Immobilize): 차량 45° 방향 측면으로 접근(전후면 접근 금지, 갑자기 움직일 위험). 고임목으로 바퀴 앞뒤 전부 고정+주차브레이크체결+기어 P. 시트·스티어링휠 조정 후 전원차단(구조공간 확보 우선)
- 3) 불능(Disable): 키를 차량에서 2~5m 이격보관(기본전원차단 시 고전압도 함께 차단). 12V 보조배터리(-)단자 약 10cm 간격 두번절단. 고전원 차단케이블 약 3cm 간격 두번절단. 어려우면 안전플러그 제거(불가시 IGCT릴레이 탈거·전체퓨즈/릴레이 제거). 불능조치 후에도 최대 10분 고전압 유지 가능 — 항상 활성화 상태로 가정
- 4) 구조(Rescue): 고전압(오렌지색) 배선 절단 금지, 수소차는 고압가스배관 절단 금지. 절단 시 에어백·프리텐서너 위치·라인 확인

시험 포인트

IIDR 4단계 순서와, 불능조치 후에도 "최대 10분간 고전압이 유지될 수 있다"는 경고, 접근각도 45° 측면이라는 구체적 수치를 정확히 기억.

SOP 309 철도사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

철도사고는 대규모·다수 사상자 가능성이 크고, 독성물질·위험물 운반 시 대형사고로 이어질 가능성이 높다.

철도사고 대응절차

다수출동대 진입방향 지정. 철도청·경찰 등 유관기관+관제센터 상황공유. 사상자수·피해상황 파악해 대응규모 결정, 진입통제·고압전력차단 선조치 요청. 기관사·철도관계자와 합동대응(고속철도는 관제센터에 단전지시, 화물/탱크차량은 선적표 확인, 터널은 규모·진입로 파악). 철도차량화재 대비 방향별 경계관찰 유지. 위험물운반차량 누출은 SOP310, 방사성물질은 SOP311 준용
터널·교량 내 사고: 가장가까운 진출입로 확인+구급차/안전요원 배치. 배연차·조명차·발전기·응급이송용 헬기 활용. 공기호흡기 예비용기 확보(장시간 대비). 낙하물·고압전기시설 주의. 2인1조로 검색·엄호주수 교대조 편성(진입시간·범위 지정)

시험 포인트

철도사고의 위험물/방사성물질 누출은 각각 SOP310/SOP311로 준용된다는 상호참조 구조 — 개별 SOP가 서로 연결되는 체계임을 이해할 것.

SOP 310 유해화학물질사고 대응절차 — 1. 사고특성 및 주의사항

유해화학물질사고는 물질에 따라 폭발·화재가 동반될 수 있어 2차재해 위험이 크고, 독성중독 등 대량 인명피해·환경오염 우려가 높다.

유해화학물질사고 특성

피해가 광범위·복잡·다양. 물질정보 부족 시 즉각대응 어려움. 풍하방향·저지대·구획부분에 차량·장비 배치 금지. 기체누출은 측정장비 출동대 도착 전까지 전원 개인보호장비(공기호흡기 포함) 착용. 노출 시 대원 생명·건강 위험 우려

상황실 초기 대응

신고자·관계인 통해 물질명칭·성질(부식성·가연성)·위험성·상태(액체/기체) 파악해 현장전파. 유관기관 전파. 전지공장 등 유해화학물질 취급장소 화재·폭발도 유해화학물질사고에 준해 대응

시험 포인트

전지공장 등 화재·폭발사고도 "유해화학물질사고에 준해 대응"한다는 확장규정 — 겉보기엔 일반 화재 같아도 이 SOP를 적용해야 함.

119안전센터 일반대응 원칙

119안전센터의 일반대응 원칙 및 대응한계:

119안전센터 대응요령

바람을 등지고 접근. 가능한 원거리에서 물질정보·현장상태 확인 후 후착대 전파. 초기이격거리에 통제선 설치(폭발위험성 고려). 물탱크차 활용 간이제독 준비. 구조 긴급 시에도 화학사고 유경험자/교육이수자만 유효 개인보호장비(A급 화학보호복 등) 착용 후 제한적 활동

미상물질 누출사고 이격거리 (필수 암기)

100m 이상 이격해 차량배치, 현장도착 전 공기호흡기 포함 개인보호장비 착용. 경고표지·관계인 불명확 시 액체=50m, 기체=100m 이상 이격 통제선, 시도특수구조대/화학구조대 도착까지 통제선 밖에서만 활동

시험 포인트

미상물질 누출 이격거리 액체 50m, 기체 100m의 차이를 정확히 기억 — 기체가 확산범위가 더 넓어 이격거리도 2배로 설정됨.

119구조대 대응원칙

119구조대의 일반 대응원칙 및 대응한계:

119구조대 보호복 등급·중화제

바람 등지고 접근, 선착 시 물질정보 확인 병행. 통제선 내 진입대원은 A급 화학보호복, 제독조·지휘조 등 통제선 부근 대원은 C급 이상 화학보호복 착용. 구조대상자 우선구조+누출차단 상태에서 확산방지(흡착제·오일펜스 활용). 제독차량 보유 시 오염 대원·장비 간이제독
잔여물질 중화 원칙: 산성물질=중탄산나트륨, 염기성물질=구연산으로 대응. 중화지식 없거나 보유량 부족, 또는 가성소다·소석회 등 반응열로 2차피해 우려 시 중화 실시하지 않음

화학보호복 등급과 구역 대응

위험구역(Hot Zone)=A급 화학보호복, 준위험구역(Warm Zone)=C급 이상 화학보호복 — 오염 정도가 높은 구역일수록 더 높은 등급(A급)의 보호복을 착용한다는 원리로 이해하면 쉬움.

시험 포인트

중화제 배정 — "산성물질에는 중탄산나트륨(염기성), 염기성물질에는 구연산(산성)"으로 서로 반대 성질의 물질로 중화한다는 원리, 그리고 가성소다·소석회는 반응열 위험으로 사용 자제한다는 예외를 정확히 기억.